



Methoden der Linearen Algebra in der Statistik

8. Tutorium

Eugen Gorich, <eugen.gorich@campus.lmu.de>

Agenda

- Lehrevaluation
- Eigenwerte/Eigenvektoren
- Diagonalisierung
- Betreutes Lernen

Eigenwerte/Eigenvektoren

Sei A eine $n \times n$ -Matrix mit Eigenwerten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ und dazugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{v}^1, \mathbf{v}^2, \dots, \mathbf{v}^n$. Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

- | | |
|---|--|
| (1) Sei $\det(A) = 0$. Dann ist $\lambda_i = 0$ ein Eigenwert von A . | ☒ wahr ☐ falsch |
| (2) $A(\mathbf{v}^i + 3\mathbf{v}^j) = \lambda_i \mathbf{v}^i + 3\lambda_j \mathbf{v}^j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (3) Sei $A\mathbf{v}^i = \mathbf{0}$ für ein $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.
Dann gilt: $\lambda_i = 0$. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (4) $\text{rang}(A) < n \iff \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n = 0$. | ☒ wahr ☐ falsch |



Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & b & 1 \\ 2 & 1 & c \end{pmatrix}$$

mit reellen Parametern $a, b, c \in \mathbb{R}$. Sei

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

- | | |
|--|--|
| (1) Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A , dann muss $a = 5$ gelten. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (2) Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A , dann muss $c = -2$ gelten. | ☐ wahr ☒ falsch |
| (3) Für alle $b \in \mathbb{R}$ ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 1$ von A mit $a = 5$ und $c = 2$. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (4) Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A , dann ist auch $(-5, 0, 10)^T$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A . | ☒ wahr ☐ falsch |

$$\begin{aligned} 1) \det(A - \lambda I) &= 0 \\ 0 &= \det(A) = \det(A - 0I) \\ &\text{Äquivalenztheorem} \end{aligned}$$

$$2) A\mathbf{v}^i + 3A\mathbf{v}^j = \lambda_i \mathbf{v}^i + 3\lambda_j \mathbf{v}^j$$

$$3) A\mathbf{v}^i = \lambda_i \mathbf{v}^i \stackrel{x}{=} 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$$

$$4) \text{Äquivalenzthm.}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ c \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2-2c \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} = -5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = -5 \cdot \mathbf{v}$$

Diagonalisierung

Definition 4.4.1. Wir nennen eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **diagonalisierbar**, wenn es eine invertierbare Matrix P und eine Diagonalmatrix D gibt, sodass $P^{-1}AP = D$.

Theorem 4.4.2. Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sind äquivalent:

- (i) A ist diagonalisierbar.
- (ii) A hat n linear unabhängige Eigenvektoren.

Theorem 4.4.3. Seien $\lambda_1 \neq \dots \neq \lambda_r$ verschiedene Eigenwerte einer Matrix A . Dann sind zugehörige Eigenvektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ linear unabhängig.

Korollar 4.4.4. Hat $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ n verschiedene Eigenwerte, so ist sie diagonalisierbar.

Theorem 4.4.5. Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ die verschiedenen Eigenwerte. A genau dann diagonalisierbar, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. Dies ist äquivalent zu

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dots + \dim(E_{\lambda_r}) = n.$$

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_r \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | & \dots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 & \dots & \mathbf{v}_n \\ | & | & | & \dots & | \end{pmatrix}$$

Diagonalisierung

Gegeben sei die 2×2 -Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Eigenwerte von A und die dazugehörigen Eigenvektoren.
(b) Berechnen Sie mit Hilfe der Ergebnisse aus (a) die Matrixpotenz A^{10} .

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

$$a) 0 = \det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{pmatrix} -7-\lambda & 4 \\ -6 & 3-\lambda \end{pmatrix} \right) = (-7-\lambda) \cdot (3-\lambda) - (-6) \cdot 4$$

$$= -21 + 7\lambda - 3\lambda + \lambda^2 + 24 = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda+3)(\lambda+1)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -3, \lambda_2 = -1$$

$$1) (A - \lambda_1 I)v = 0$$

$$\textcircled{1} \begin{array}{cc|c|c} -4 & 4 & 0 & \\ \hline -6 & 6 & 0 & \\ \hline 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{4} \cdot \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 = x_2 \end{array} \right\} E_{-3} = \left\{ \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid v_1 - v_2 = 0 \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Diagonalisierung

Gegeben sei die 2×2 -Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Eigenwerte von A und die dazugehörigen Eigenvektoren.
(b) Berechnen Sie mit Hilfe der Ergebnisse aus (a) die Matrixpotenz A^{10} .

$$2) (A - \lambda_2 I)v = 0 \quad \lambda_2 = -1$$

$$\begin{array}{cc|c} -6 & 4 & 0 \\ -6 & 4 & 0 \end{array}$$

$$-6x_1 + 4x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -\frac{2}{3}x_2$$

$$x_2 = x_2$$

$$x_2 = x_2$$

$$E_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid v_1 = -\frac{2}{3}v_2 \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Diagonalisierung

Gegeben sei die 2×2 -Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie die Eigenwerte von A und die dazugehörigen Eigenvektoren.

(b) Berechnen Sie mit Hilfe der Ergebnisse aus (a) die Matrixpotenz A^{10} .

$$E_{\boxed{-3}} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \boxed{1} \\ \boxed{1} \end{pmatrix} \right\} \quad E_{\boxed{-1}} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \boxed{2} \\ \boxed{1} \end{pmatrix} \right\}$$

$$b) \quad A = P D P^{-1}$$

$$A^{10} = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{10\text{-mal}} = P D P^{-1} \cdot P D P^{-1} \cdot \dots \cdot P D P^{-1} = P D^{10} P^{-1}$$

$$D = \begin{pmatrix} \boxed{\lambda_1} & 0 \\ 0 & \boxed{\lambda_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{2/3} \\ \boxed{1} & \boxed{1} \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D^{10} = \begin{pmatrix} (-3)^{10} & 0 \\ 0 & (-1)^{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 59049 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2/3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 59049 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 177145 & -118096 \\ 177144 & -118095 \end{pmatrix}$$

Betreutes Lernen

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad F_0 = 0 \quad F_1 = 1$$

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}, \quad F_n = (1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}$$

$$\det \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda I_2 \right] = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(-\lambda) - 1^2 = \lambda^2 - \lambda - 1 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ \lambda_2 &= \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Zwei Auffälligkeiten: $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ bzw. $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$

$$\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) + \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1$$

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1 \quad \lambda_1^2 = \frac{1}{\lambda_2^2}$$

$$\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{5}{4} = -1$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda_1 I_2 \right] \vec{v} = \begin{bmatrix} 1-\lambda_1 & 1 \\ 1 & -\lambda_1 \end{bmatrix} \vec{v} = \begin{bmatrix} \lambda_2 & 1 \\ 1 & -\lambda_1 \end{bmatrix} \vec{v} = \vec{0} \quad \left[\begin{array}{cc|c} \lambda_2 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda_1 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} \lambda_2 - (\lambda_2 - 1) & 1 - (-\lambda_1)(\lambda_2 - 1) & 0 \\ 1 & -\lambda_1 & 0 \end{array} \right] \overset{= -\lambda_1}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_1 & 0 \\ 1 & -\lambda_1 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$E_{\lambda_1} = \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^2 \mid \vec{v} = c \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_1 & 0 \\ 1 & -\lambda_1 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda_2 I_2 \right] \vec{v} = \begin{bmatrix} 1-\lambda_2 & 1 \\ 1 & -\lambda_2 \end{bmatrix} \vec{v} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 1 & -\lambda_2 \end{bmatrix} \vec{v} = \vec{0} \quad \left[\begin{array}{cc|c} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda_2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} \lambda_1 - (\lambda_1 - 1) & 1 - (-\lambda_2)(\lambda_1 - 1) & 0 \\ 1 & -\lambda_2 & 0 \end{array} \right] \overset{= -\lambda_2}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_2 & 0 \\ 1 & -\lambda_2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$E_{\lambda_2} = \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^2 \mid \vec{v} = c \cdot \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1/\lambda_2 \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -\lambda_1 \end{pmatrix} \right\} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_2 & 0 \\ 1 & -\lambda_2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Betreutes Lernen

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 1 & -\lambda_1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{(\lambda_1^2 + 1)} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 1 & -\lambda_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = P \mathcal{D} P^{-1} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = P \mathcal{D}^n P^{-1}$$

$$T_n = (1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1 \ 0) \cdot P \mathcal{D}^{n-1} P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda_1 \ 1) \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1^2 + 1} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\lambda_1^2 + 1} \cdot (\lambda_1 \ 1) \begin{pmatrix} \lambda_1^n \\ \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\lambda_1^2 + 1} (\lambda_1^{n+1} + \lambda_2^{n-1}) = \frac{1}{\lambda_1^2 + 1} \left(\lambda_1 \lambda_1^n + \frac{1}{\lambda_2} \lambda_2^n \right) \overset{\frac{1}{\lambda_2} = -\lambda_1}{=} \frac{\lambda_1}{\lambda_1^2 + 1} (\lambda_1^n - \lambda_2^n)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (\lambda_1^n - \lambda_2^n)$$